

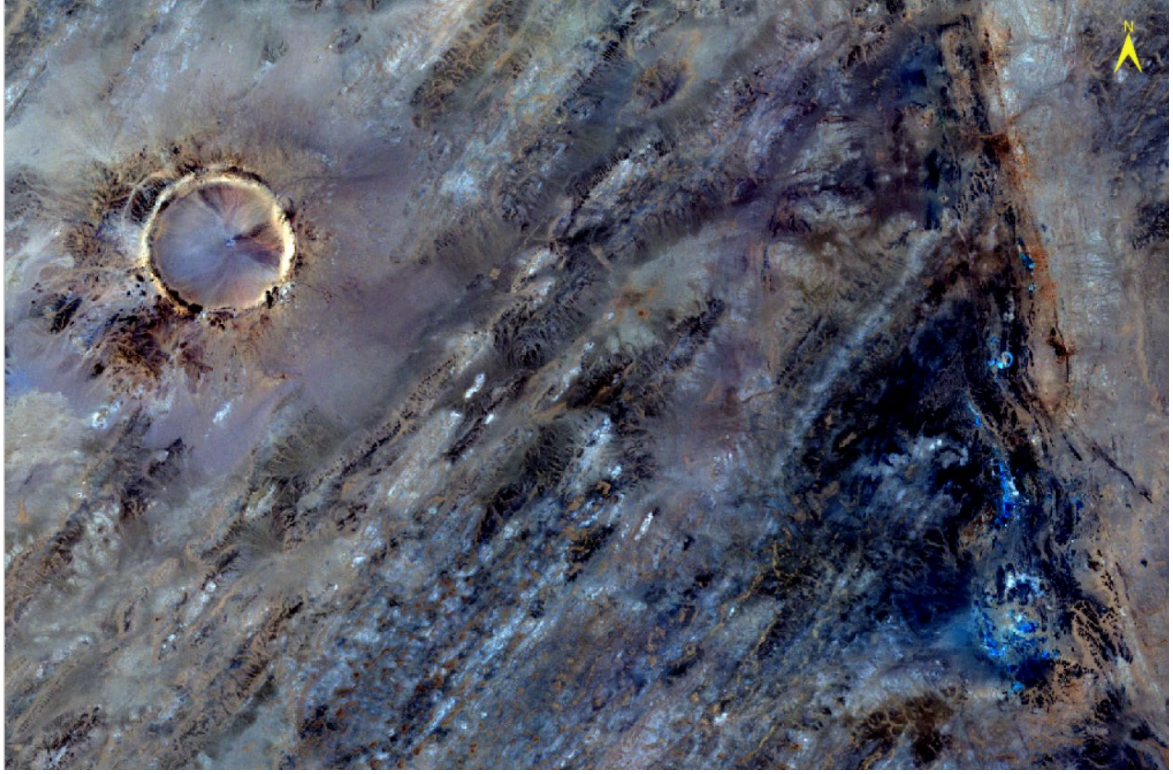
الكشف الأولي لتحديد مناطق الذهب الخام في موريتانيا

تعتبر موريتانيا منطقة ذات أهمية جيولوجية واقتصادية كبيرة، حيث ستكون منطقة الدراسة بالقرب من مناطق التعدين المعروفة مثل منجم [REDACTED] ، الذي يشتهر بتراكمات الذهب والنحاس من نوع (IOCG (Iron Oxide Copper Gold) تهدف هذه الدراسة إلى تحليل البيانات الطيفية لصور الأقمار الصناعية التي تم جمعها ما بين 2015 الى 2025 لاستكشاف الذهب الخام باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد. يتم التركيز على تحديد التغيرات المعدنية السطحية، مثل أكاسيد الحديد، الطينيات، الكربونات، والسيليكات، التي ترتبط عادةً بالرواسب الحرارية المائية في هذه المنطقة ذات المناخ الجاف.

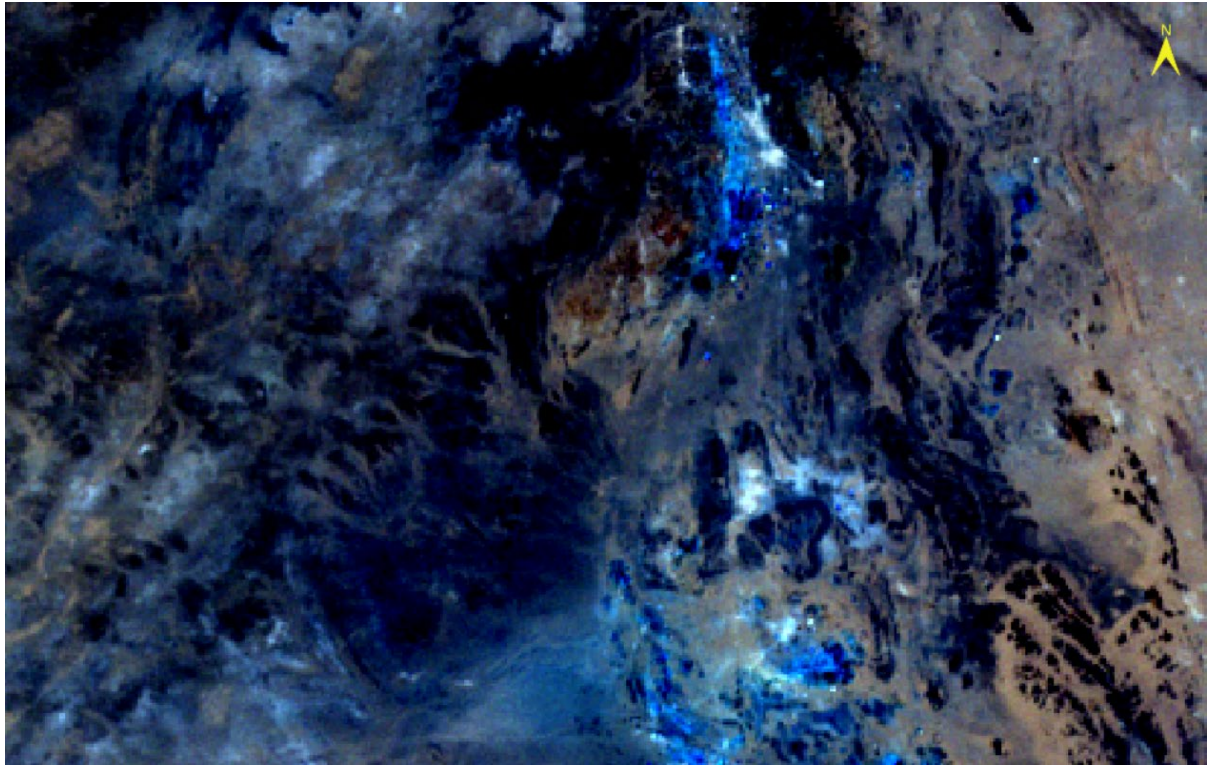
تعتمد الدراسة على عدة منهجيات مع تطبيقها على النطاقات الطيفية المناسبة، تم تصميم المنهجيات لإبراز الشذوذات المعدنية وزيادة دقة الكشف عن المواقع المحتملة للذهب الخام. يهدف التقرير إلى تقديم تحليل دقيق لتوزيع المعادن في الموقع المحدد، مع مقارنة التغيرات بين السنوات (2016 و 2025) لتقييم تأثير الأنشطة التعدينية، معتمداً على أحدث البيانات المتاحة حتى 29 سبتمبر 2025. سيتم تفسير النتائج باستخدام صور RGB مركبة، مع التركيز على دلالات الألوان لتحديد المناطق ذات الاحتمالية العالية لاحتواء الذهب الخام.



صورة القمر الصناعي لعام 2015 قبل اجراء أي نوع من المعالجة الاشعاعية او الجوية لمنطقة الدراسة



صورة قمر صناعي لعام 2025 شهر سبتمبر حيث تظهر مناطق استخراج الذهب باللون الأزرق الفاتح



صورة مقربة أكثر لمناطق الاستخراج في الوقت الحالي وما قبل شهر سبتمبر 2025 (اللون الأزرق لمناطق استخراج الذهب)

Am B.M.A



صورة القمر الصناعي بعد اجراء التصحيحات الجوية اللازمة والقيام بالمعايرة الاشعاعية لعام 2015

التوضيحات

بناءً على الدراسات المتعلقة بكشف الذهب الخام في الاستشعار عن بعد، يركز الكشف عادةً على تحديد التغيرات المعدنية (alteration minerals) المرتبطة بالذهب، مثل أكاسيد الحديد ferric و ferrous iron والطينيات clays مثل kaolinite ، والكوارتز، والإبيدوت. هذه التغيرات تظهر في النطاقات الطيفية لصور القمر الصناعي في المناطق المرئية، ومنطقة الأشعة تحت الحمراء القريبة والأشعة تحت الحمراء القصيرة الموجة SWIR .

بعد تطبيق خوارزميات مخصصة باستخدام لغة البرمجة بايثون تكون المخرجات مكونه من بيانات تعتمد على تركيب المنطقة الجيولوجي وبيانات خاصه بصورة القمر الصناعي يتم اخذ هذه البيانات وادخالها على صورة القمر الصناعي حيث يساعد هذا الامر في عملية انشاء صوره متكامله التي من اجلها كشف وتحديد مواقع تجمعات الذهب الخام، سنبدأ في توضيح المعادن التي تكون مصاحبة لتجمعات الذهب الخام.

أولاً: أكاسيد الحديد ثلاثية التكافؤ (Ferric Iron Ratio)

تبرز أكاسيد الحديد الأحمر (hematite, goethite) ، التي غالبًا ما تكون سطحية في مناطق الذهب قبل الاستخراج. هذه النسبة حساسة للامتصاص في النطاق الترددي 460 – 490 نانومتر وانعكاس في 670 نانومتر



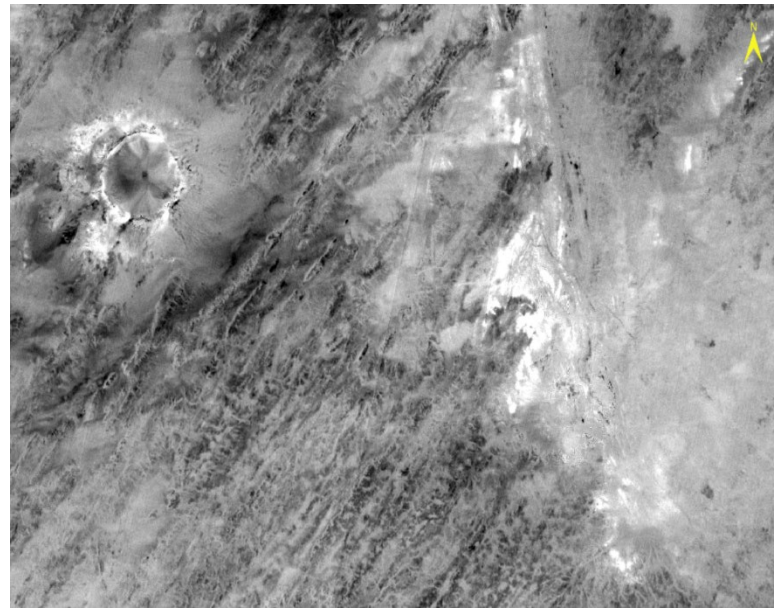
صورة القمر الصناعي بعد تطبيق الخوارزمية الخاصة بكشف أكاسيد الحديد (Ferric Iron Ratio) scale 1:1:6



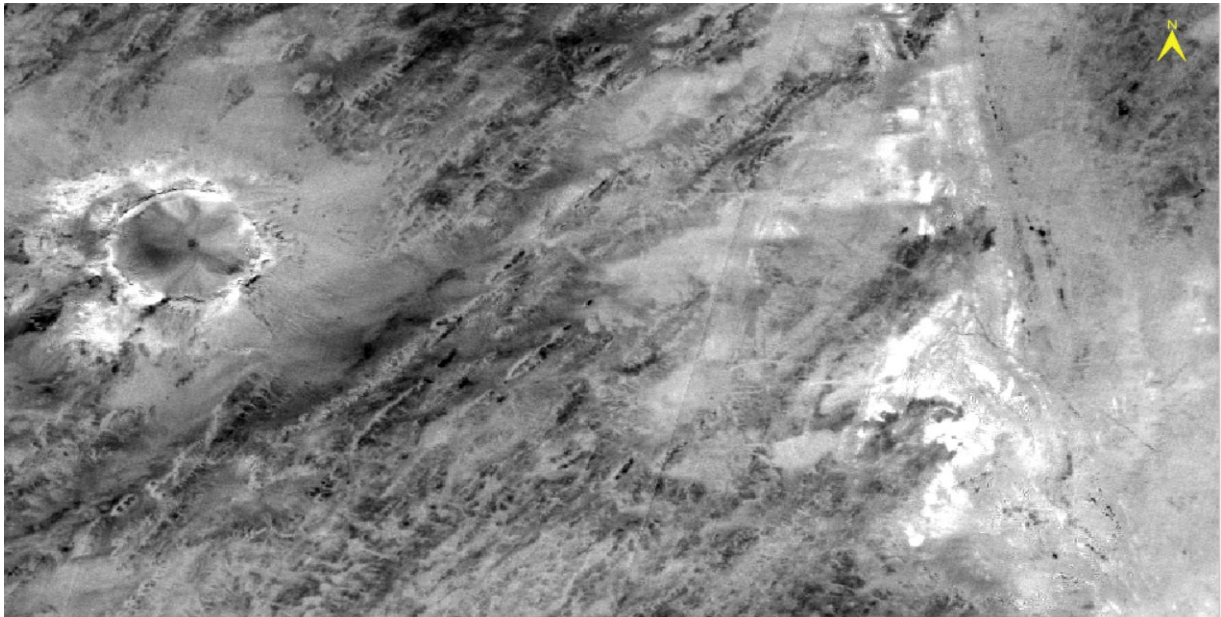
صورة القمر الصناعي بعد تطبيق نفس الخوارزمية السابقة حيث تبرز مناطق اكاسيد الحديد باللون الأبيض
مثل (hematite, goethite) والمناطق السوداء تكون ضعيفة جدا بهذه الاكاسيد

ثانياً: اكاسيد الحديد الثنائية التكافؤ (Ferrous Iron Ratio) والكربونات مثل (calcite, dolomite)

تكشف عن معادن الحديد الثنائي التكافؤ (ferrous silicates) في نطاق الاشعة تحت الحمراء ذات الموجات القصيرة SWIR ، مرتبطة بالتغيرات الحرارية المائية حول الذهب، وتستهدف الكربونات (calcite, dolomite) في التغيرات الكربوناتها، وهذه مرتبطة برواسب الذهب IOCG في موريتانيا.



الصورة التي على اليمين بعد تطبيق خوارزمية اكاسيد الحديد الثنائية التكافؤ حيث تظهر المناطق التي يتركز فيها هذا النوع من الاكاسيد باللون الأبيض، الصورة على اليسار قبل تطبيق الخوارزمية

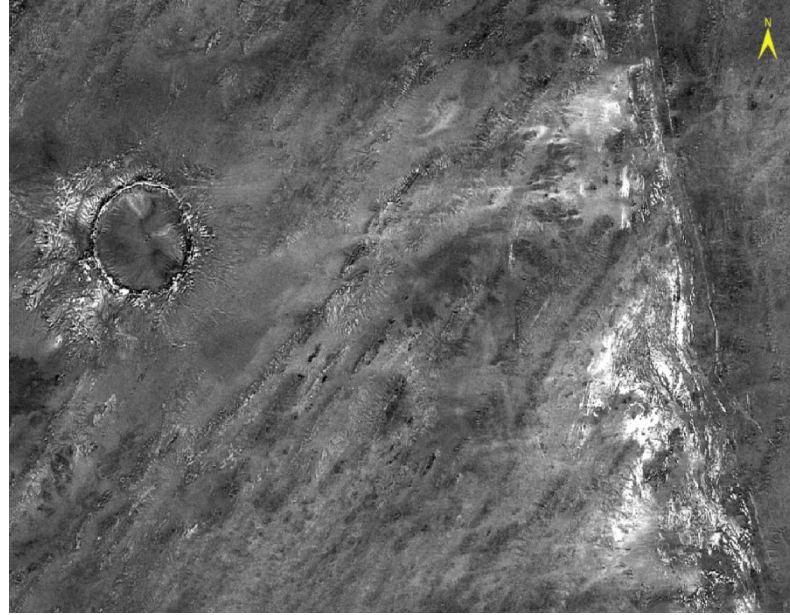


صورة أخرى توضح المناطق التي يتركز فيها (ferrous silicates) والكربونات حيث يظهر باللون الأبيض المناطق الأعلى تركيزاً

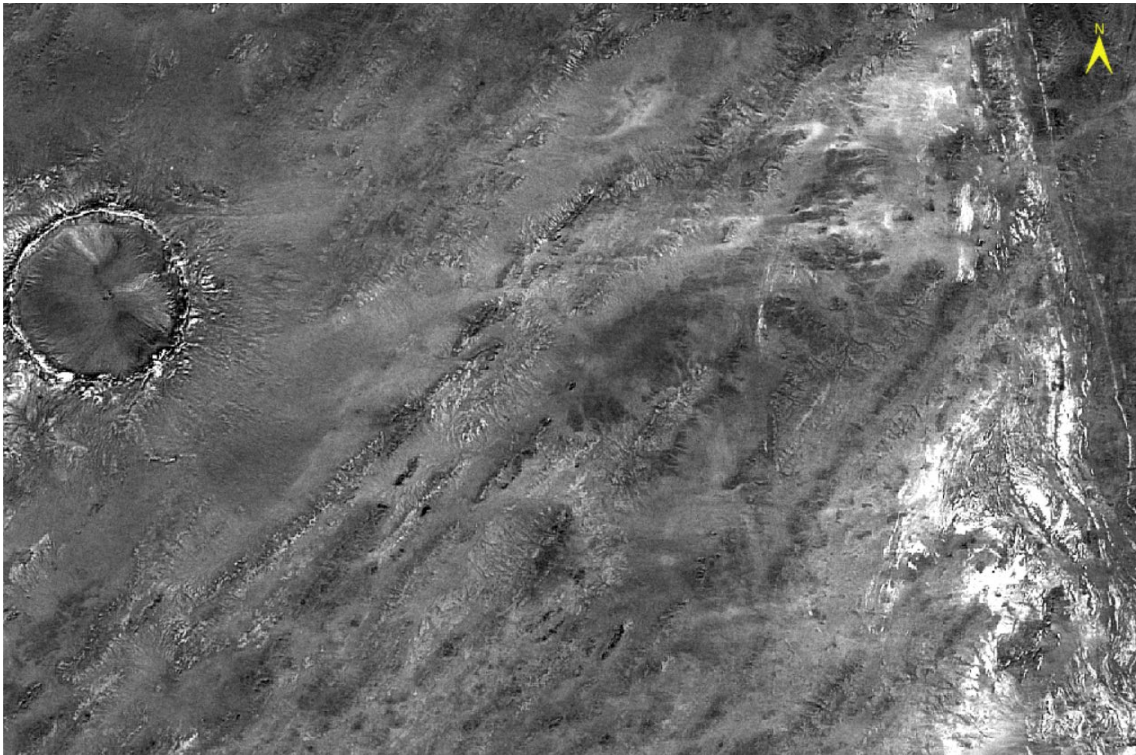
B.M.A

ثالثا: الطينيات/الهيدروكسيل (Clay/Hydroxyl Ratio)

تتركز معادن الطين (kaolinite, illite) والمعادن الحاملة لـ-OH (hydroxyl) ، شائعة في التغيرات الأرجيلية قرب الذهب.



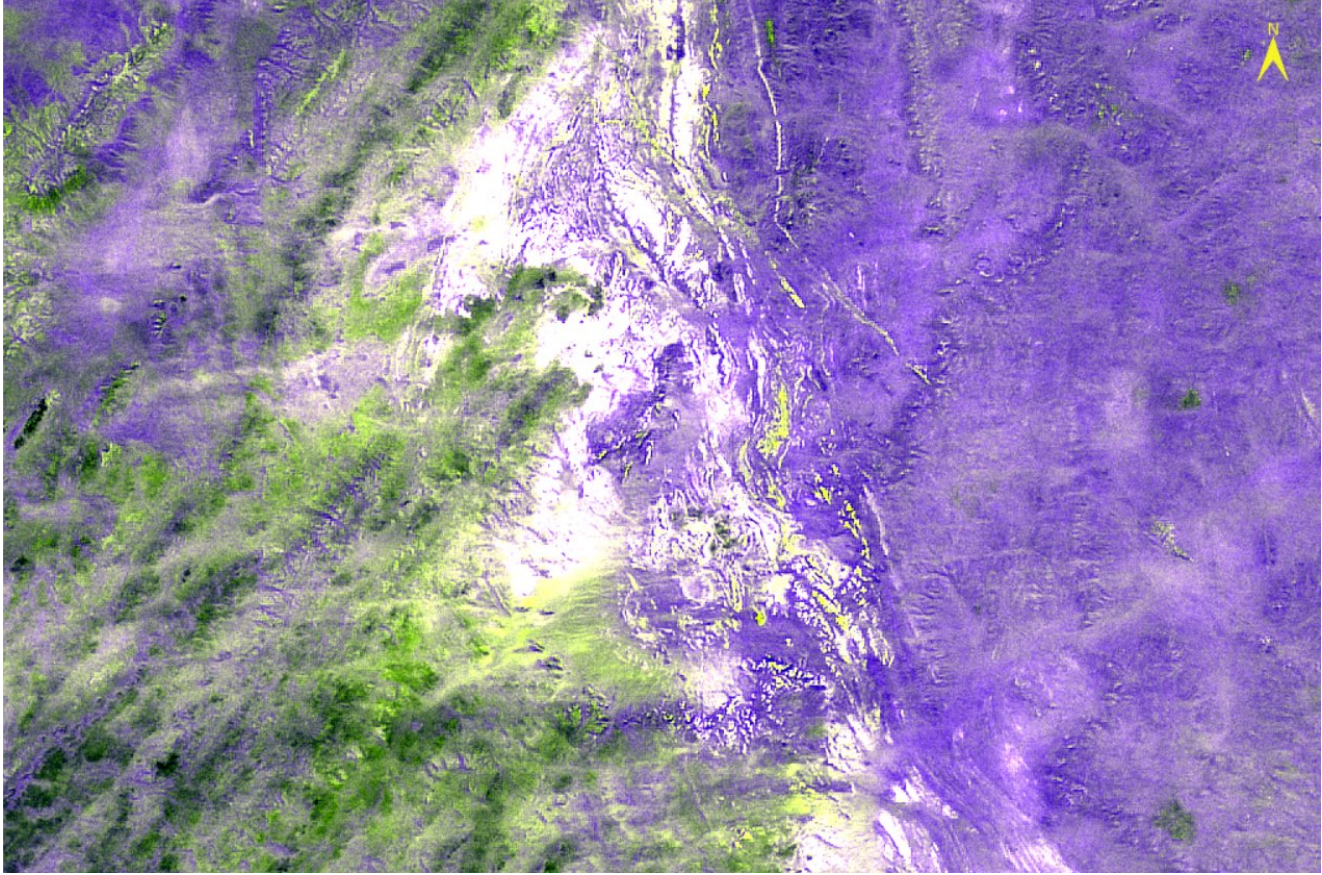
تظهر المناطق الحاملة للهيدروكسيل المرتبط بالذهب بالبقع البيضاء (والتي تظهر على يمين الصورة)



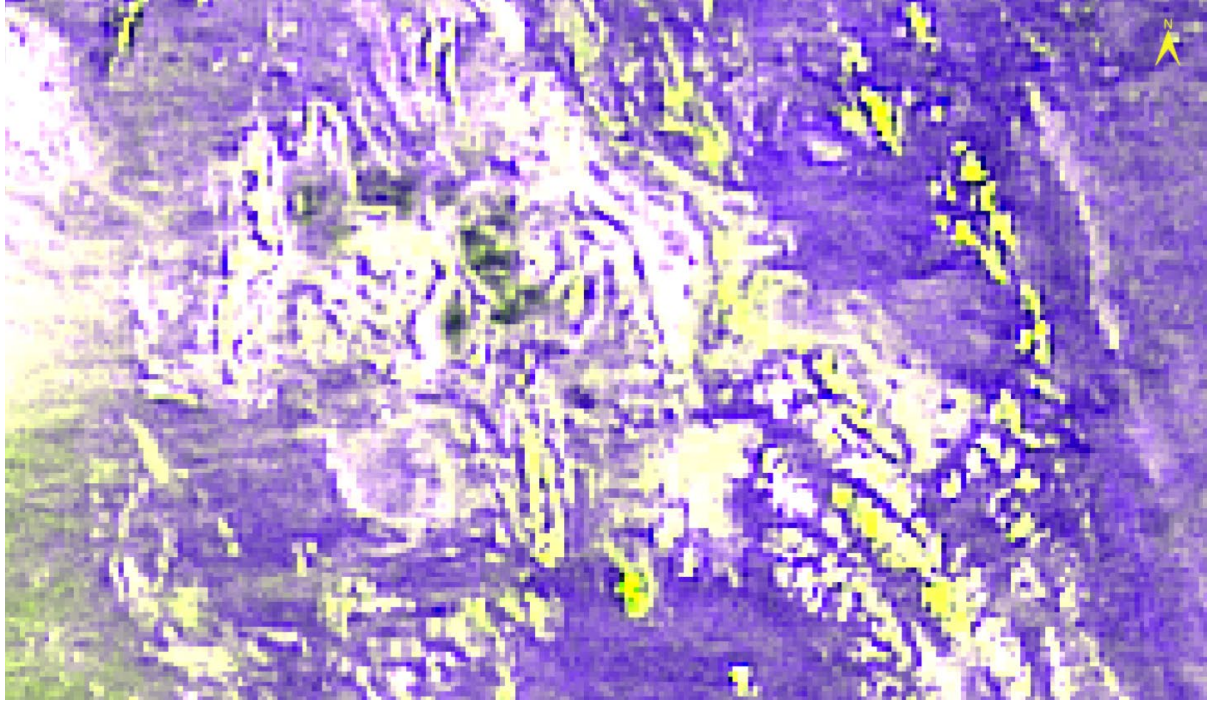
صورة واضحة أكثر للخوارزمية التي تم تطبيقها لإظهار المناطق التي يشتد فيها تركيز معادن الهيدروكسيل والطينيات المرتبطة بالذهب الخام حيث تظهر باللون الأبيض

B.M.A

ما تم عرضه سابقا هو اظهار المناطق التي تكون فيها معادن مصاحبة للذهب حيث عند تطبيق الخوارزمية تكون صورة القمر الصناعي باللون الأبيض والأسود لان المخرجات تكون مخصصة لإظهار معدن واحد مخصص، الان سننتقل الى الخطوة الأهم وهي عملية دمج جميع المعادن المصاحبة للذهب (بناء على التركيب الجيولوجي للمنطقة) بعد اجراء هذه العملية ستكون المخرجات بصورة ملونه توضح أماكن تواجد الذهب مع التدرج اللوني لنسبة التركيز.

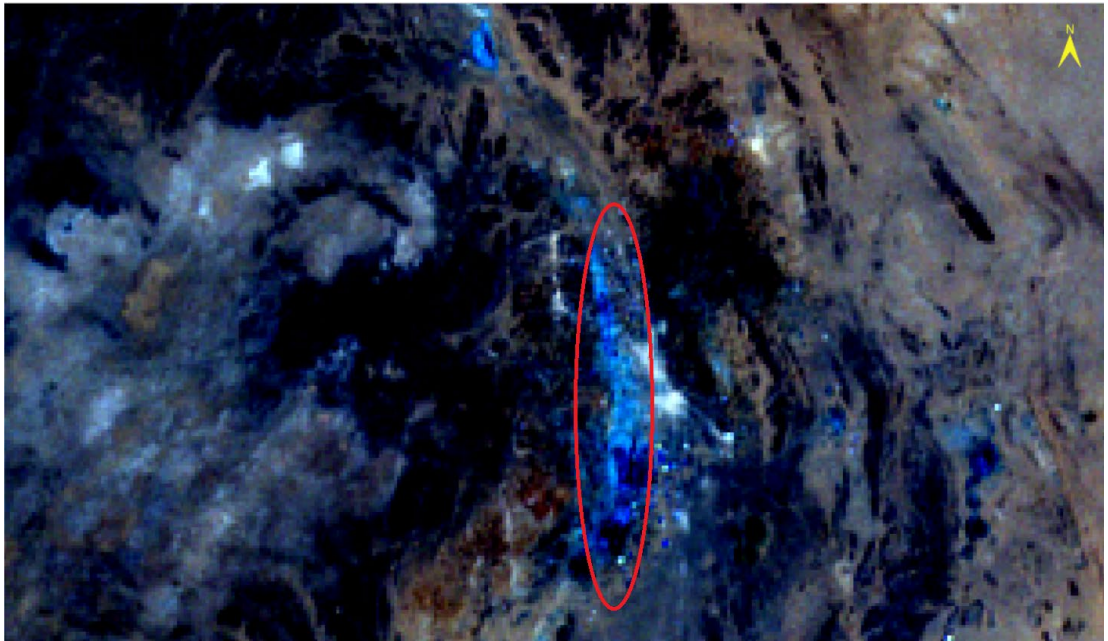


صورة قمر صناعي بعد اجراء عملية الدمج للمعادن المصاحبه للذهب حيث ان اللون الأبيض يدل على المناطق التي اجتمعت فيها الكربونات واكاسيد الحديد والطينيات والهيدروكسيل هذه المناطق البيضاء هي المناطق التي يتواجد فيها الذهب الخام , المناطق الخضراء هي مناطق اكاسيد حديد ثلاثية التكافؤ واللون الارجواني الغامق يدل على تواجد هيدروكسيل

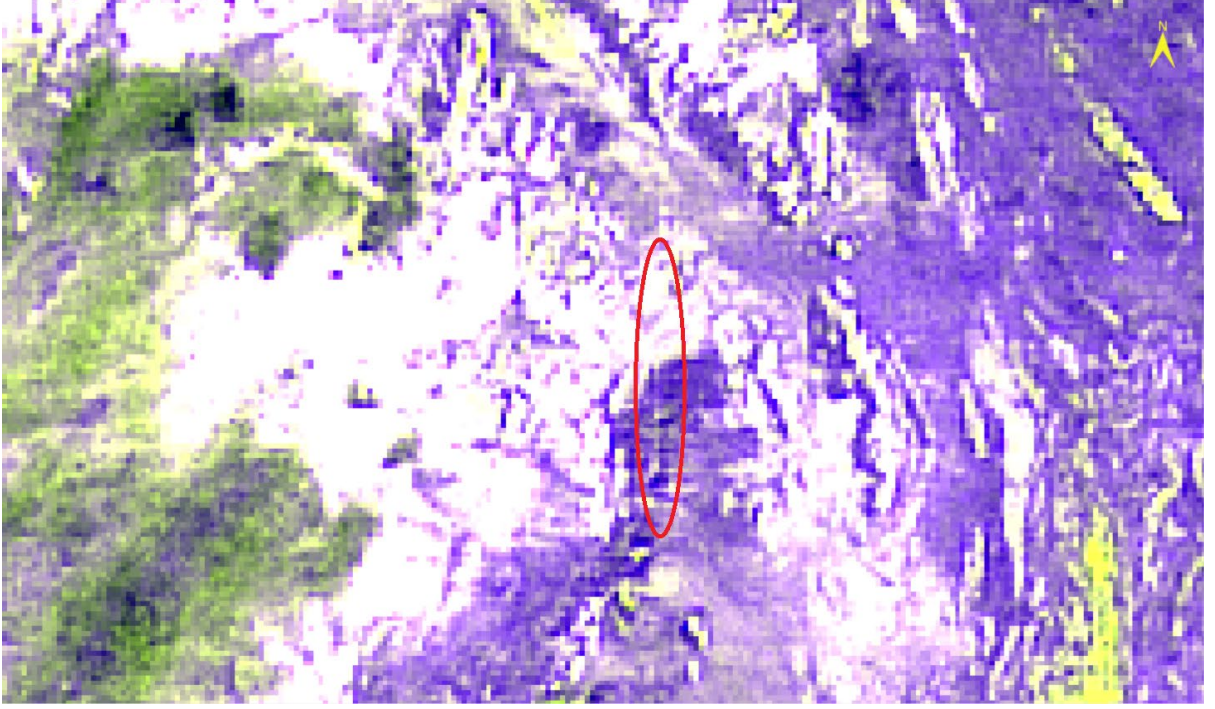


صورة مقربة للمناطق التي يشتد فيها الذهب الخام حيث يمثل اللون الأصفر مواقع اجتمعت فيها معادن الهيدروكسيل مع الطينيات واللون الأبيض يمثل المعادن جميعها وهي التي يتواجد فيها الذهب

سنوضح الان كيف يمكن التأكد من صحة البيانات التي قمنا بتقديمها حيث سنقوم بإحضار صورة لموقع يتم الاستخراج منه حاليا ومقارنته مع صورة قبل الاستخراج وتطبيق الخوارزميات على هذه الصورة (قبل الاستخراج).



ما داخل الدائرة الحمراء هو عرق مستخرج حديثا شهر 9 عام 2025 والإنتاج فيه عالي



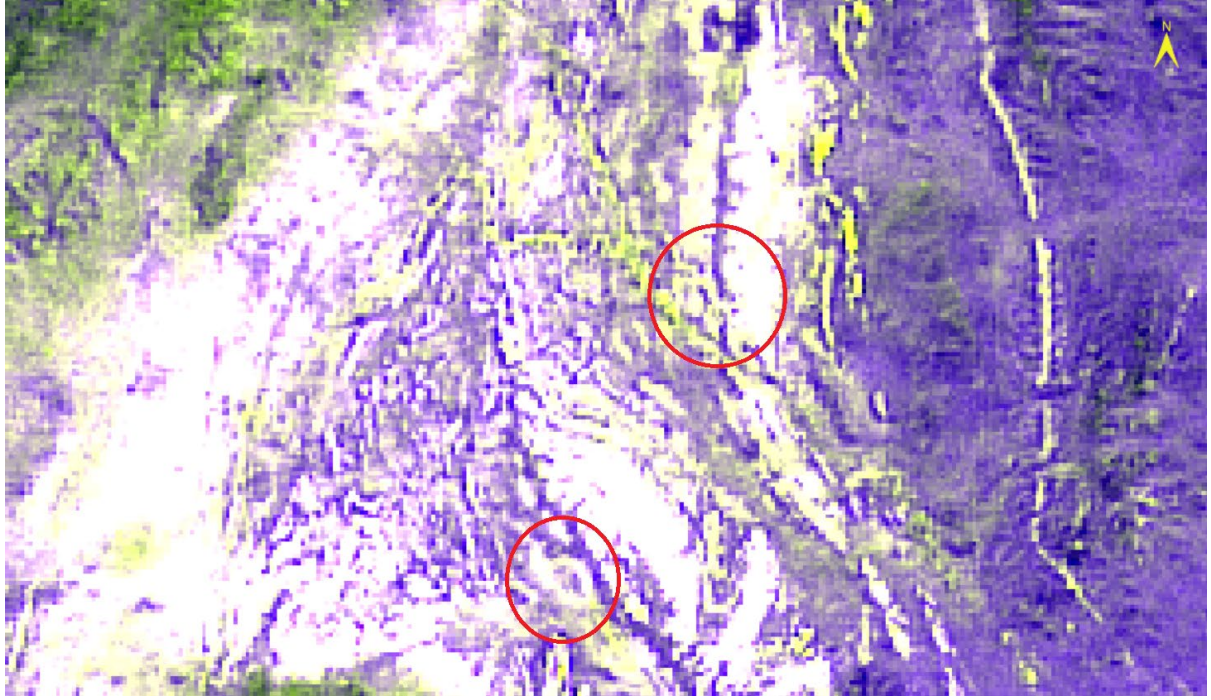
هذه الصورة للموقع قبل الاستخراج في عام 2015 حيث داخل الدائرة الحمراء في الجزء العلوي منها تظهر البقعة البيضاء هي تركيز عالي للذهب قريب من السطح.

وسنقدم موقع اخر مستخرج بنفس الطريقة



هذه مواقع مستخرجه حديثا بكميات عالية من الذهب

Am B.M.A

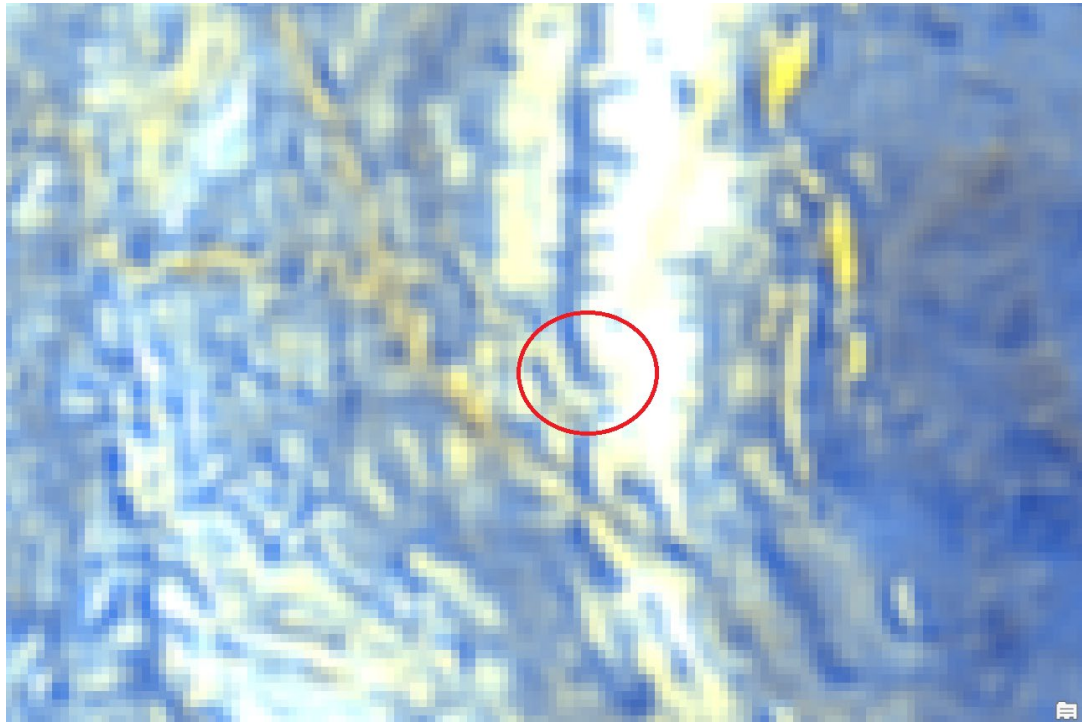


هذه الصورة قبل الاستخراج حيث الأماكن التي كان يوجد فيها ذهب كانت تظهر باللونين الأبيض والأصفر أو اللون الأبيض لوحده

بعد إجراء التحسينات النهائية على الصور الفضائية بما في ذلك تصحيح الجوي، تقليل الضوضاء، وتطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتقدمة للكشف عن الشذوذات الطيفية، ستظهر عروق الذهب الخام كبقع متباينة في نطاقات الأشعة تحت الحمراء ذات الموجات القصيرة حيث ستظهر باللون الأصفر في الصور المركبة RGB بسبب التباين العالي في أكاسيد الحديد والطينيات. هذه العروق ستكون مرئية كخطوط أو مناطق دائرية غير منتظمة، تشير إلى التغيرات المعدنية قبل الاستخراج، مما يساعد في تحديد مواقع جديدة محتملة، وتاليا سيتم عرض التحسينات الأخيرة على الصور لتحديد موقع تواجد العروق بصورة أوضح.

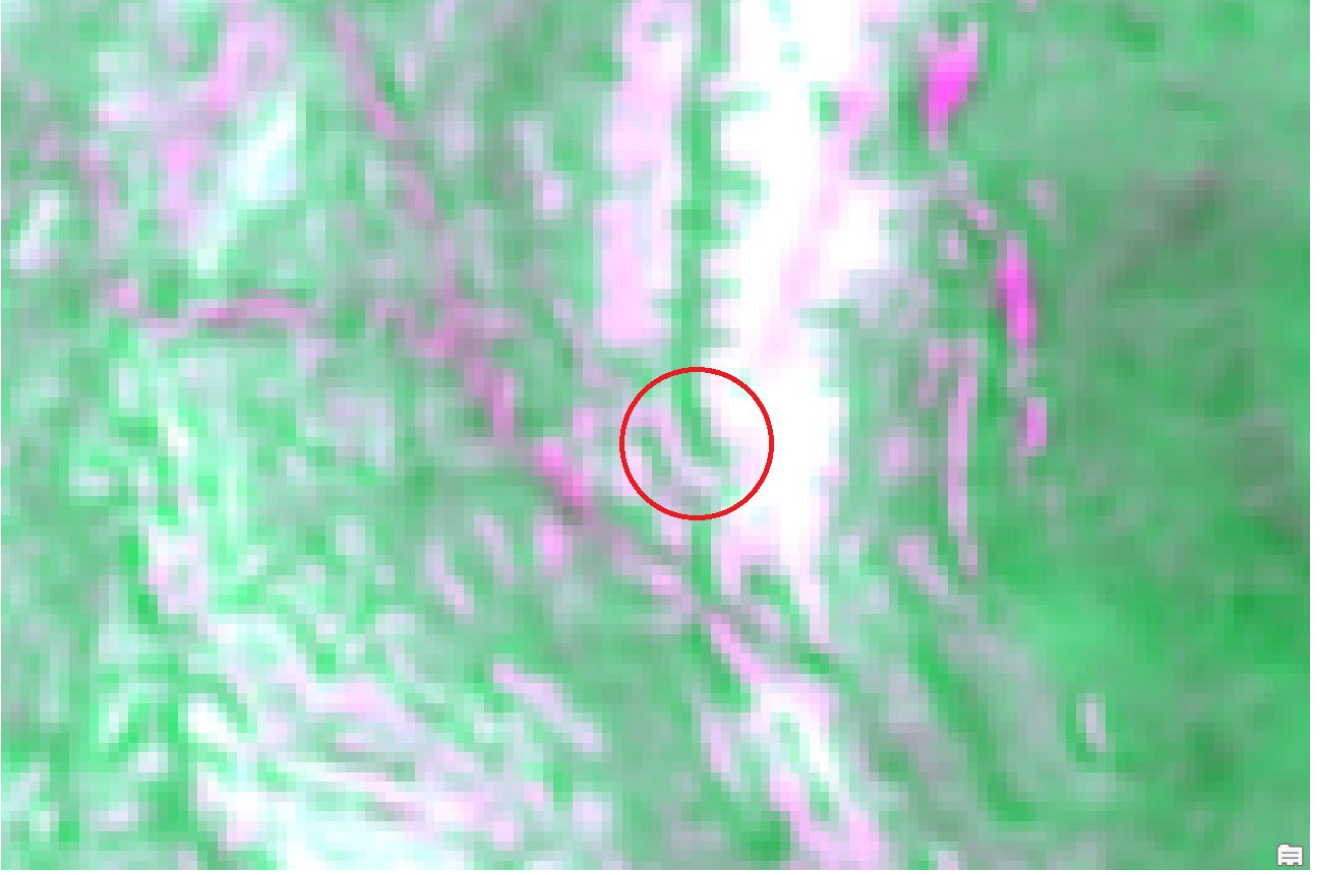


موقع استخراج ذهب خام بكميات كبيره



بداخل الدائرة الحمراء يوجد خط اصفر يمثل مكان العرق قبل استخراجه

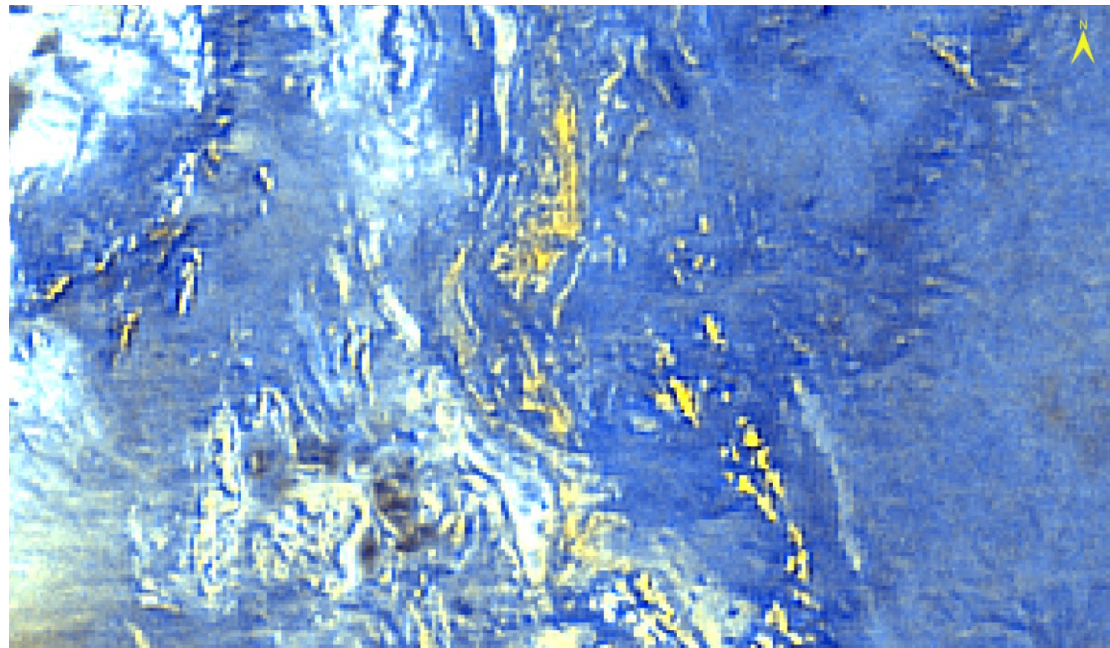
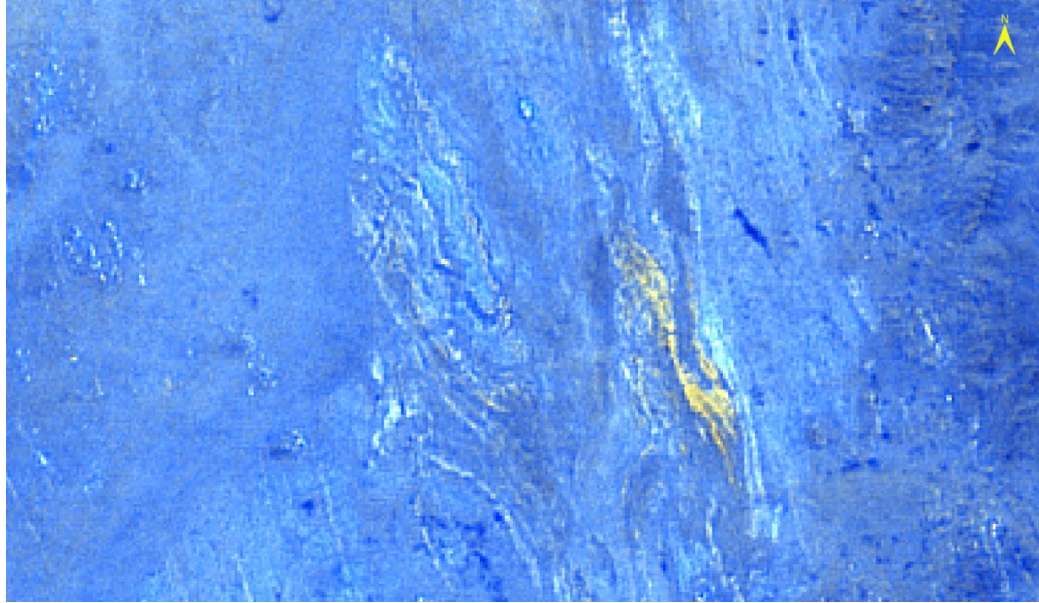
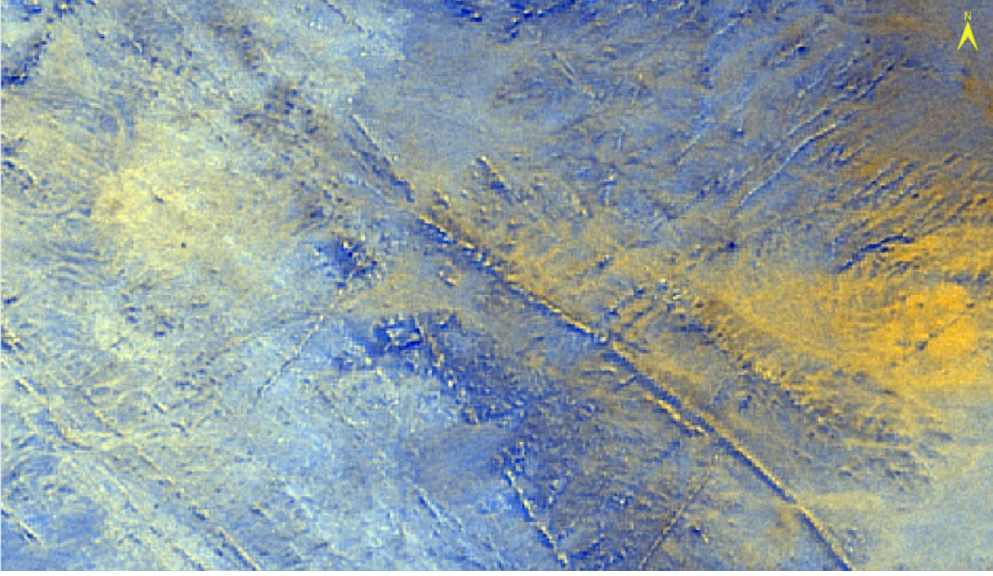
Am B.M.A



شكل اخر للعرق بتطبيق خوارزميه أخرى للحصول على تباين للعروق بصورة أوضح حيث يظهر باللون الوردي وهذا العرق الذي باللون الوردي بداخل الدائرة الحمراء تم استخراجه

 B.M.A

هذه بعض الصور
لمواقع عروق ذهب
خام غير مستخرجه



in B.M.A

بناء على ما سبق تم توضيح كيف يتم اكتشاف الذهب الخام من خلال استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد , حيث ما تم تقديمه في هذا التقرير هو إيضاح اولي لكيفية تحديد أماكن تمعدنات الذهب الخام وقد استعمل صور فضائية لقمر صناعي واحد , الخطوة التالية ستكون باستعمال صور قمر صناعي ذو قدرات اعلى واستخدام خرائط طبوغرافية ورسم خطوط الصدوع التكتونية للخروج بصورة شاملة ومتكاملة للمعادن الموجودة في منطقة الدراسة .

في الختام، يُمثل استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد من خلال صور الأقمار الصناعية، أداة استراتيجية متقدمة تُدار بواسطة محترفين متخصصين في تحليل البيانات الطيفية، مما يُعزز كفاءة عمليات البحث عن الذهب الخام بشكل جذري. هذا النهج يوفر عناء البحث العشوائي التقليدي، الذي يعتمد على التجول الميداني المكلف والمرهق، ويفتح الباب أمام اكتشاف مواقع غنية بأطنان من الذهب الخام من خلال تحديد الشذوذات المعدنية بدقة عالية، مثل التغيرات الأرجيلية وأكاسيد الحديد. كما يوفر تحليل هذه الصور معلومات جيولوجية دقيقة من بعيد، تشمل خرائط التوزيع المعدني والتركيب الصخري، مما يسمح بدراسة الموقع المستهدف بشكل شامل قبل التنقل إليه، وبالتالي تقليل المخاطر، توفير الوقت والتكاليف، وضمان استغلال الموارد بطريقة مستدامة وفعالة. بهذه الطريقة، تتحول عملية الاستكشاف من مغامرة عشوائية إلى عملية علمية مدعومة ببيانات موثوقة، مما يعزز الفرص الاقتصادية في مجال التعدين .

 B.M.A